Информатика. Экономика. Управление// Informatics. Economics. Management

2024; 3(4) http://oajiem.com/

УДК: 004.85:658.012.2
DOI: https://doi.org/10.47813/2782-5280-2024-3-4-0313-0321

EDN: **VYXUKR**

Машинное обучение в бизнес-аналитике

И. Н. Карцан, С. А. Нуриев

ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН», г. Севастополь, Россия

Аннотация. Машинное обучение включает использование алгоритмов и статистических моделей, которые позволяют компьютерам повысить эффективность выполнения задач на основе опыта, накопленного с помощью данных. При интеграции в бизнес-аналитику алгоритмы машинного обучения анализируют обширные массивы данных, чтобы выявить закономерности, корреляции и выводы, которые могут быть упущены из виду традиционными методами. Машинное обучение революционизирует бизнес-аналитику, снабжая организации передовыми инструментами для обработки больших объемов данных, более точных прогнозов и совершенствования процессов принятия решений. Позволяя компьютерам учиться на данных без необходимости эксплицитного программирования, машинное обучение позволяет компаниям выявлять скрытые тенденции, прогнозировать будущие результаты и автоматизировать сложные задачи с большей точностью. Эта технология повышает эффективность работы и дает предприятиям конкурентное преимущество в более глубоком понимании их данных. В этой статье мы рассмотрим роль машинного обучения в бизнес-аналитике, сосредоточив внимание на его практических приложениях, ключевых преимуществах, проблемах и преобразующем влиянии, которое ожидается от него во всех отраслях мира в ближайшие годы. По мере развития технологий, машинное обучение будет играть все более важную роль в формировании будущего бизнеса, предоставляя новые возможности для инноваций, эффективности и роста.

Ключевые слова: машинное обучение, бизнес аналитика, прогнозирование, массивы данных, принятие решений, интеллектуальные системы.

Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № FNNN-2024-0016.

Для цитирования: Карцан, И. Н., & Нуриев, С. А. (2024). Машинное обучение в бизнес-аналитике. Информатика. Экономика. Управление - Informatics. Economics. Management, 3(4), 0313–0321. https://doi.org/10.47813/2782-5280-2024-3-4-0313-0321

Machine learning in business analytics

Igor Kartsan, Suri Nuriev

FSBUN FIC "Marine Hydrophysical Institute of the Russian Academy of Sciences", Sevastopol, Russia

Abstract. Machine learning involves the use of algorithms and statistical models that enable computers to enhance task efficiency based on experience gained through data. When integrated into business

© Карцан И.Н., Нуриев С.А., 2024

analytics, machine learning algorithms analyze vast data sets to uncover patterns, correlations, and insights that might be overlooked by traditional methods. Machine learning is revolutionizing business analytics by equipping organizations with advanced tools to process large volumes of data, make more accurate predictions, and improve decision-making processes. By allowing computers to learn from data without the need for explicit programming, machine learning empowers companies to identify hidden trends, forecast future outcomes, and automate complex tasks with greater precision. This technology enhances operational efficiency and gives businesses a competitive advantage in understanding their data more thoroughly. In this article, we will explore the role of machine learning in business analytics, focusing on its practical applications, key benefits, challenges, and the transformative impact it is expected to have across industries globally in the coming years. As the technology continues to evolve, machine learning will play an increasingly critical role in shaping the future of business by providing new opportunities for innovation, efficiency, and growth.

Keywords: machine learning, business analytics, forecasting, data sets, decision making, intelligent systems.

Acknowledgements: This study was supported by the Russian Federation State Task № FNNN-2024-0016.

For citation: Kartsan, I., & Nuriev, S. (2024). Machine learning in business analytics. Informatics. Economics. Management, 3(4), 0313–0321. https://doi.org/10.47813/2782-5280-2024-3-4-0313-0321

ВВЕДЕНИЕ

По сути, машинное обучение – это набор алгоритмов и статистических моделей, с помощью которых компьютеры выполняют определенное задание без использования явных инструкций. Алгоритмы машинного обучения строят научную модель, которая в основном опирается на выборку данных, представляющих собой обучающие данные. Модель направлена на то, чтобы делать прогнозы или принимать решения, не программируя ее на выполнение задания в явном виде. Она делает выводы на основе поведения данных. Таким образом, модели машинного обучения могут обеспечивать надежные решения или ценные правильные прогнозы [1-5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Применение машинного обучения в бизнесе: в современном мире большинство компаний полагаются на алгоритмы машинного обучения, чтобы лучше понять клиентов и операции, которые происходят в их бизнесе. Существует большое количество алгоритмов машинного обучения, которые используются для этого процесса. Среди наиболее распространенных применений машинного обучения в бизнесе можно назвать следующие:

- Моделирование оттока: оно помогает определить, кто из клиентов с большей вероятностью прекратит сотрудничество с компанией. Это позволяет предприятию разработать стратегии, которые помогут привлечь клиентов и не потерять их.
- Динамическое ценообразование: это практика ценообразования на товары в зависимости от различных факторов, таких как уровень заинтересованности целевого клиента и его спрос.
- Рекомендательные двигатели: системы рекомендаций – один из самых важных факторов, способствующих успеху онлайн-бизнеса. Они отслеживают, что больше всего нравится покупателям, и предлагают похожие товары, что побуждает их к приобретению продукта. Это повышает качество обслуживания клиентов, а также снижает их отток.

В отличие от традиционных систем, основанных на правилах, модели машинного обучения динамически совершенствуются по мере обработки большего количества данных. Такая адаптивность делает машинное обучение ценным инструментом для компаний, которым необходимо анализировать постоянно меняющиеся данные, позволяя постоянно совершенствовать их и делать все более точные прогнозы [6-10].

Ключевые преимущества машинного обучения в бизнес-аналитике

1. Точность предсказаний: Одним из наиболее значимых преимуществ машинного обучения является его способность генерировать точные прогнозы. Будь то прогнозирование будущих продаж, предсказание оттока клиентов или оценка рыночных тенденций, алгоритмы ML анализируют прошлые данные и предоставляют информацию, которая помогает бизнесу предвидеть, что произойдет дальше.

2. Автоматизация рутинных задач: Машинное обучение автоматизирует повторяющиеся, отнимающие много времени задачи анализа данных, высвобождая человеческие ресурсы для стратегической работы более высокого уровня. Например, вместо того чтобы вручную просматривать данные о клиентах для выявления сегментов, ML может автоматически сегментировать клиентов на основе общих характеристик.

3. Управление большими данными: Машинное обучение отлично справляется с большими массивами данных, которые трудно или невозможно обработать человеческому аналитику. По мере того как компании собирают все больше данных из различных источников, таких как взаимодействие с клиентами, цепочки поставок и устройства IoT, ML помогает им обрабатывать и анализировать эту информацию в

CC BY

режиме реального времени.

4. Улучшение процесса принятия решений: Модели машинного обучения позволяют выявлять закономерности и взаимосвязи, которые человек может не заметить. Эти знания позволяют руководителям компаний принимать более обоснованные решения, основанные на данных, а не на интуиции, что повышает общую производительность и конкурентоспособность.

5. Персонализация и клиентский опыт: Благодаря алгоритмам машинного обучения компании могут анализировать поведение и предпочтения клиентов, чтобы предоставлять персонализированные продукты, услуги и маркетинговые кампании. Такая персонализация приводит к повышению удовлетворенности, лояльности и вовлеченности клиентов [11-15].

Машинное обучение помогает предприятиям глубже понять своих клиентов, анализируя их поведение при покупке, историю просмотра и взаимодействие с социальными сетями. Алгоритмы ML группируют клиентов в сегменты, основанные на общих поведениях и предпочтениях, позволяя компаниям адаптировать маркетинговые стратегии и повышать удовлетворенность клиентов. В производстве и операциях модели машинного обучения могут анализировать данные от машин и оборудования, чтобы предсказать, когда потребуется техническое обслуживание. Этот упреждающий подход уменьшает время простоя, предотвращает дорогостоящие поломки и продлевает срок службы машин. Модели машинного обучения могут анализировать данные о продажах за прошлые периоды и внешние факторы (такие как рыночные условия, погода и экономические показатели) для получения очень точных прогнозов продаж. Это помогает предприятиям оптимизировать управление запасами, кадровые ресурсы и маркетинговые стратегии для удовлетворения будущих потребностей. Финансовые учреждения и платформы электронной торговли используют машинное обучение для выявления мошеннических операций в реальном времени. Анализируя модели поведения пользователей и данные транзакций, модели ML могут выявить потенциально мошеннические действия, помогая предприятиям предотвращать потери и повышать безопасность. Машинное обучение используется для анализа данных из различных источников, включая поставщиков, логистику и спрос на рынке, в целях оптимизации операций цепочки поставок. Модели ML могут прогнозировать спрос, предсказывать потенциальные узкие места и рекомендовать наиболее эффективные маршруты, снижая затраты и повышая общую эффективность. Машинное обучение преобразует управление

CC BY

людскими ресурсами, предоставляя прогнозные данные о работе сотрудников, удержании и привлечении. Например, модели ML могут анализировать данные о сотрудниках для выявления факторов, приводящих к высокой текучести кадров и рекомендовать стратегии удержания лучших талантов.

Машинное обучение может анализировать неструктурированные данные из социальных медиа, обзоров и других источников для оценки настроений и мнений клиентов. Компании могут использовать эту информацию для улучшения продуктов, понимания восприятия бренда и совершенствования маркетинговых стратегий.

ОБСУЖДЕНИЕ

Хотя машинное обучение и предлагает существенные преимущества, оно также представляет собой проблемы, которые должны преодолеть компании, чтобы успешно внедрить его в свои стратегии аналитики. Модели машинного обучения в значительной степени зависят от качества данных, на которых они обучаются. Неполные, искаженные или неточные данные могут привести к неправильным прогнозам и ненадежным выводам. Обеспечение высокого качества, чистых и репрезентативных данных имеет решающее значение для успешных инициатив в области машинного обучения. Модели машинного обучения могут быть сложными и трудными для интерпретации, часто функционируя как "чёрные ящики." Отсутствие прозрачности может стать барьером для бизнеса, особенно когда директивным органам необходимо понимать и доверять результатам модели. Внедрение машинного обучения требует специальных знаний в области науки о данных, разработки алгоритмов и программирования. Многие организации сталкиваются с нехваткой навыков в этих областях, что делает непростой задачу эффективного развертывания и обслуживания моделей машинного обучения. Создание инфраструктуры машинного обучения - как с точки зрения вычислительной мощности, так и хранения данных - может быть дорогостоящим, особенно для малых и средних предприятий.

Инвестиции в правильную инфраструктуру, облачные вычисления и платформы ИИ могут быть дорогими, но необходимы для успешного внедрения УП. Машинное обучение часто включает обработку чувствительных данных клиентов и бизнеса. Компании должны соблюдать правила конфиденциальности данных и этические соображения, чтобы гарантировать, что они обрабатывают данные ответственно и избежать потенциальных предубеждений в их моделях [16-21].

По мере того, как технологии машинного обучения продолжают развиваться, их интеграция в бизнес-аналитику только углубится. Рассмотрим несколько будущих тенденций, которые еще больше революционизируют использование машиноточного обучения в бизнесе. По мере того, как бизнес все больше полагается на модели машинного обучения для принятия важных решений, спрос на объясненяемость будет расти. Объясненный ИИ - это системы, которые могут обеспечить понятное человеку обоснование своих решений, позволяя бизнес-лидерам доверять и интерпретировать АУ-ориентированные идеи легче.

Automated Machine Learning (AutoML)**: Инструменты AutoML предназначены для того, чтобы сделать машинное обучение более доступным для неэкспертов путем автоматизации разработки, обучения и развертывания моделей. По мере развития платформ AutoML, предприятия смогут использовать возможности машинного обучения без необходимости глубокого технического опыта. По мере того, как данные становятся более доступными в реальном времени, компании будут использовать модели машинного обучения для анализа и принятия мер на основе потоков данных. Аналитика в реальном времени станет критической в таких отраслях, как финансы, здравоохранение и розничная торговля, где непосредственные решения могут иметь значительное влияние. Обучение на периферии, в сочетании с Интернетом вещей (IoT), позволит предприятиям обрабатывать данные локально на устройствах, снижая задержки и повышая скорость принятия решений. Это будет особенно выгодно для таких отраслей, как транспорт и сельское хозяйство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Машинное обучение стало мощным инструментом для бизнес-аналитики, помогающим организациям трансформировать сырые данные в практические сведения. От повышения точности прогнозов до автоматизации процессов и улучшения опыта клиентов, машинное обучение стало ключевым двигателем роста и инноваций бизнеса. Несмотря на проблемы, связанные с качеством данных, сложностью моделей и этическими соображениями, будущее машинного обучения в бизнес-аналитике светит блестящим, и непрерывные достижения обещают сделать эти инструменты еще более доступными и эффективными. По мере адаптации компаний к этим технологиям они будут лучше подготовлены для принятия более умных, быстрых и основанных на данных

решений, что позволит им получить конкурентное преимущество в быстро развивающемся рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Tamang M. D., Kumar Shukla V., Anwar S. et al. Improving Business Intelligence through Machine Learning Algorithmsю 2021 2nd International Conference on Intelligent Engineering and Management (ICIEM). London, United Kingdom, 2021: 63-68. https://doi.org/10.1109/ICIEM51511.2021.9445344

[2] Tai M. C. T. The Impact of Artificial Intelligence on Human Society and Bioethics. Tzu-Chi Medical Journal. 2020; 32(4): 339-343. https://doi.org/10.4103/tcmj.tcmj_71_20

[3] Duan Y., Edwards J. S., Dwivedi Y. K. Artificial Intelligence for Decision Making in the Era of Big Data – Evolution, Challenges and Research Agenda. International Journal of Information Management. 2019; 48: 63–71. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021

[4] Aggarwal K., Mijwil M.M., Sonia, Al-Mistarehi A.-H., Alomari S., Gök M., Alaabdin A.M.Z., Abdulrhman S.H. Has the Future Started? The Current Growth of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning. Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics. 2022; 1 (3): 115-123. https://doi.org/10.52866/ijcsm.2022.01.01.013

[5] Wamba S. F., Akter S., Edwards A., Chopin G., Gnanzou D. How 'Big Data' Can Make Big Impact: Findings from a Systematic Review and a Research Agenda. International Journal of Production Economics. 2015; 165: 234–246. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031

[6] Davenport T. H., Bean R. AI Is Changing Work – But Your AI Strategy Needs to Be Even Bolder. MIT Sloan Management Review. 2020.

[7] Bohanec M., Borštnar M. K., Robnik-Šikonja M. Explaining Machine Learning Models in Business Analytics. Expert Systems with Applicationsю 2017; 92: 112–130. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.11.010

[8] Lichtenthaler U. Beyond Artificial Intelligence: Why Companies Should Invest in Employees Instead of Machines. Journal of Business Strategy. 2020; 41(1): 16–23. https://doi.org/10.1108/JBS-05-2018-0086

[9] Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company, 2014.

[10] Goncharenko Yu.Yu., Kartsan I.N., Zhukov A.O. Mathematical model of speech signal propagation under ideal conditions. AIP Conference Proceedings. 2024; 2969(1): 060012. https://doi.org/10.1063/5.0182414

[11] Mavrin S., Golikov S. Algorithm for assessing the promptness of earth space sensing information delivery. E3S Web of Conferences. 2023; 443: 06008. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344306008

[12] Mavrin S., Mavrin A., Mikhaylova A. Traditional technique application v/s yolov5 model for marine underwater objects detection by computer vision method. BIO Web of conferences. 2024; 113: 05035. https://doi.org/10.1051/bioconf/202411305035

[13] Zamuruev S., Legkiy N., Legkiy T., Dung V.H., Kartsan I. Assessment of the quality of radio-frequency filters used in the organization of communication in railway transport in the production process. Transportation Research Procedia. 2023; 68: 659-664. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.02.091

[14] Ivankova L., Ivankov A., Kuznetsova A., Kartsan I. assessment of secondary delays of rolling stock at intersections. Transportation Research Procedia. 2023; 68: 314-317. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.02.042

[15] Kartsan P., Kartsan I., Zhukov A., Klementeva M. The revolution of IT technologies in the economy: application and essence. E3S Web of Conferences. 2024; 471: 06003. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447106003

[16] Zhukov A.O., Zhurenkov D.A., Basalaeva Y.A., Gedzyun V.S., Kartsan I.N., Dementeva I.N. Method of autoregression in application of singular-spectral analysis of time series for forecasting production of oil and gas industry products. E3S Web of Conferences. 2024; 486: 04006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448604006

[17] Chen C. L. P., Zhang C. Y. Data-Intensive Applications, Challenges, Techniques and Technologies: A Survey on Big Data. Information Sciences. 2014; 275: 314–347. https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.01.015

[18] Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson, 2020.

[19] Sharda R., Delen D., Turban E. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective. Pearson, 2020.

[20] Hofmann M., Klinkenberg R. RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications. Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series, 2016. https://doi.org/10.1201/b16023

[21] Mohammed A., Ibrahim O., Nilashi M. The Role of Big Data in Smart City. International Journal of Information Management. 2017; 36(5): 748–758. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.05.002

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Карцан Игорь Николаевич, доктор технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, Севастополь, Россия

Igor Kartsan, Dr. Sc., Docent, Associate Professor, Leading Researcher, Marine Hydrophysical Institute of RAS, Sevastopol, Russia

Нуриев Сури Айкович, ведущий инженер-исследователь Морского гидрофизического института РАН, Севастополь, Россия

Suri Nuriev, Lead Research Engineer, Marine Hydrophysical Institute, Russian Academy of Sciences, Sevastopol, Russia

Статья поступила в редакцию 23.10.2024; одобрена после рецензирования 27.11.2024; принята к публикации 28.11.2024.

The article was submitted 23.10.2024; approved after reviewing 27.11.2024; accepted for publication 28.11.2024.